코디세이 파이널 프로젝트

이음24

참여에서 채용까지, 한 번에 잇다

국민취업지원제도·청년도전지원사업에 참여한 청년을 기업 채용과 청년일자리도약장려금 확인까지 하나의 흐름으로 연결하는 서비스

팀장 김정진 / 팀원 임지수 · 이홍주

왜 만들었나

지원제도는 있는데, 세 사람이 서로 모른다

청년 구직자

국취·청년도전에 참여했지만, 이 이력이 채용에 도움이 되는지 모른다. 경험을 이력서로 정리하기도 어렵다.

기업

이 청년을 뽑으면 장려금을 받을 수 있는지 요건이 복잡하다. 최저임금·업종 같은 기본 조건을 놓치기 쉽다.

고용센터 담당자

계약서·급여명세서·이체내역을 6개월 뒤 한꺼번에 받아 하나씩 대조한다. 빠진 서류는 다시 요청한다.

→ 채용 순간부터 서류가 쌓이면, 세 사람 모두 덜 헤맨다

전체 흐름

한 화면에서 세 역할이 차례로 이어진다

1 구직자

이력 입력 → AI 정리·포트폴리오

2 추천

맞춤 공고 + '지원 제도 활용 가능' 표시

3 기업

채용 확정 → 표준 근로계약서·서명

4 급여

매월 명세서 + 이체확인증 대조

5 담당자

쌓인 서류로 신청 요건 확인

구직자가 입력한 이력 하나가 추천 → 계약서 → 급여 → 담당자 확인까지 그대로 이어집니다. 같은 내용을 다시 적고 다시 제출하는 일을 줄이는 것이 목표입니다.

서비스 구조 · 기술 스택

화면 하나, 서버 하나, 판단은 규칙 · 읽기는 AI

사용자 화면 (브라우저)

구직자 · 기업 · 담당자

HTML · CSS · JavaScript
브라우저 저장 + JSON 내보내기

→

서버 (Vercel 서버리스)

Python 표준 라이브러리

구직자 · 기업 · 신청 건 · 서류 판독
API 4개

→

규칙 엔진
2026 장려금 지침 · 최저임금법 → 판정

AI · Claude Haiku 4
교육용 게이트웨이 · 글 + 이미지 + PDF

공공데이터 (합성)
고용24 OpenAPI 형식 공고 · 체불 명단

배포 · 협업 GitHub 브랜치 → PR → 팀장 승인 → **Vercel 자동 배포** (ieum24-final-project.vercel.app)

선정 이유: 빌드 도구·외부 패키지 없이 누구나 한 줄로 실행 · 요청이 올 때만 서버가 켜져 비용 최소 · AI 키는 서버 환경 변수에만 보관

AI 활용 방식 · 필수 기술 요소

AI는 읽고 쓰고, 판단은 규칙이, 결정은 사람이

필수 요소 ① 멀티모달 AI

서류 이미지·PDF 판독

수료증 · 참여확인서 · 근로계약서 · 이체확인증을 AI가 읽고 규칙이 대조

필수 요소 ② 자동화 워크플로우

채용 확정 한 번으로

계약서 자동 작성 → 매월 명세서 → 이체 대조 → 담당자 신청 건 자동 생성

+ 생성형 AI · 기억

경험 → 포트폴리오

저장한 이력을 추천·지원·계약에 다시 사용 (사용자별 기록 유지)

프롬프트·안전장치 — 왜 이렇게 설계했나

항목별로 한 줄씩 읽게 지시 · 원문에 없는 숫자 자동 차단 · 참여 사업명은 기업 화면에서 가림 · 과장 문장 제외 · 애매한 판독은 '확인 필요' · AI 생성 표시와 동의 4종

시연 ② 기업이 직접 등록

정상 기업과 문제 기업, 등록하자마자 갈린다



입력한 가상 기업·공고	점검 결과
바른정밀 · 서울 · 월 290만원 정규직	연계 가능성 높음
해오름식품 · 대구 (비수도권)	연계 가능성 높음
월 180만원 공고	연계 어려움 · 시급 8,612원
계약직 공고	연계 어려움 · 정규직 원칙 (전환 예외 확인)
주 27시간 · 월 500만원 공고*	연계 어려움 · 28시간·450만원 기준
새벽라운지 · 유흥 주점업	연계 어려움 · 제외 업종
'30세 이하, 남성 우대'	확인 필요 · 차별 소지
큰별금융 · 우선지원 아님	확인 필요
소담커머스 · 3명	확인 필요 · 5인 미만 (배지도 미표시)
중복·형식 오류 번호	등록 거부 안내

이음24 · 07 · 배포 화면 직접 등록 (10/17) · * 외부 검토 후 추가한 기준, 자동 테스트로 확인 · 사업자번호는 모두 000 가짜 번호

시연 ③ 채용 확정 → 근로계약서

최저임금 미달 계약서는 아예 저장되지 않는다

개선 전

‘위반 의심’ 표시만 하고 저장은 됨 · 서명란 하나

개선 후

저장 거부 + 계산식·법 조항 안내 · 기업/근로자 서명 따로

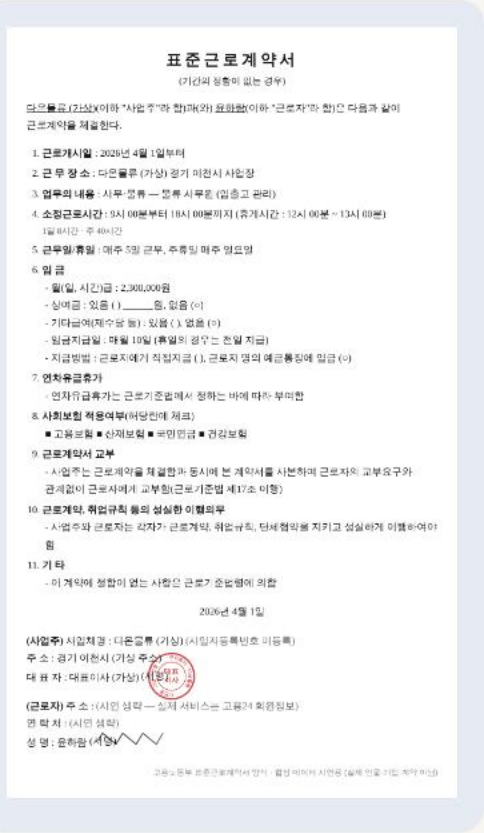
⛔ **최저임금 미달 — 이 근로계약서는 저장할 수 없어요.**

환산 시급 8,612원 < 2026년 최저임금 10,320원 [월 1,800,000원 ÷ 209시간] — 월 환산 최소 2,156,880원 필요

근거: 최저임금법 제6조 제1항·제3항: 사용자는 최저임금액 이상의 임금을 지급해야 하며, 최저임금액에 미치지 못하는 임금을 정한 근로계약은 그 부분에 한해 무효로 하고 최저임금액과 같은 임금을 지급하기로 한 것으로 봅니다.

최저임금보다 적은 임금을 지급하면 3년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금 (최저임금법 제28조 제1항)

월급(또는 기타급여)을 고친 뒤 다시 저장해 주세요.



표준근로계약서

(기간의 정함이 없는 경우)

다은물류 (가상)(이하 "사업주"라 함)과(와) 윤하람(이하 "근로자"라 함)은 다음과 같이 근로계약을 체결한다.

1. **근로개시일** : 2026년 4월 1일부터
2. **근 무 장 소** : 다은물류 (가상) 경기 이천시 사업장
3. **업무의 내용** : 시무·정류 — 정류 시무원 (입출고 관리)
4. **소정근로시간** : 9시 00분부터 18시 00분까지 (휴게시간 : 12시 00분 ~ 13시 00분)
   1일 8시간 · 주 40시간
5. **근무일/휴일** : 매주 5일 근무, 주휴일 매주 일요일
6. **임 금**
   - 월(일, 시간)급 : 2,300,000원
   - 상여금 : 있음 ( ) _____원, 없음 (○)
   - 기타급여(제수당 등) : 있음 ( ), 없음 (○)
   - 임금지급일 : 매월 10일 (휴일의 경우는 전일 지급)
   - 지급방법 : 근로자에게 직접지급 ( ), 근로자 명의 예금통장에 입금 (○)
7. **연차유급휴가**
   - 연차유급휴가는 근로기준법에서 정하는 바에 따라 부여함
8. **사회보험 적용여부**(해당란에 체크)
   ■ 고용보험 ■ 산재보험 ■ 국민연금 ■ 건강보험
9. **근로계약서 교부**
   - 사업주는 근로계약을 체결함과 동시에 본 계약서를 사본하여 근로자의 교부요구와 관계없이 근로자에게 교부함(근로기준법 제17조 이행)
10. **근로계약, 취업규칙 등의 성실한 이행의무**
    - 사업주와 근로자는 각자가 근로계약, 취업규칙, 단체협약을 지키고 성실하게 이행하여야 함
11. **기 타**
    - 이 계약에 정함이 없는 사항은 근로기준법에 의함

2026년 4월 1일

(사업주) 사업체명 : 다은물류 (가상) (사업자등록번호 미등록)
주 소 : 경기 이천시 (가상 주소)
대 표 자 : 대표이사 (가상) (서명)

(근로자) 주 소 : (시연 생략 — 실제 서비스는 고용24 회원정보)
연 락 처 : (시연 생략)
성 명 : 윤하람 (서명)

고용노동부 표준근로계약서 양식 · 합성 이미지 시연용 (실제 인쇄·기입 계약 아님)

정상 계약(월 290만원)은 표준근로계약서 양식에 자동으로 채워져 위반 0건으로 ‘체결 완료’ — 환산 시급 13,876원

이음24 · 08 · 고용노동부 표준근로계약서 양식 · 2026년 최저임금 10,320원

시연 ④ 매월 급여 → 이체확인증 대조

AI가 읽고 규칙이 대조, 애매하면 사람에게





AI가 읽는 서류와 '불일치' 사례

개선 전 (AI 오독)	개선 후
보내는 분을 '가람은행'으로 읽음	항목 이름별로 한 줄씩 읽게 변경
'다온물류' → '다운몰류'	2배 선명한 이미지 + 모음 한 글자 오차 허용
보낸 분·받는 분 뒤바뀜	자동 정상 처리 안 함 → '확인 필요' (원래 판독값 보존)
'다온유류' 등 자음까지 다름 · 이체일 없음	같은 회사로 단정 안 함 → '확인 필요'
정상인 달도 '확인 필요' 4건	**합성 18건 기대 결과 일치 (정상 12건 모두 '일치')**

이음24 · 09 · 미리보기 실측 10/17 (claude-haiku-4) · 판독 건당 6~7초 · 은행·계좌는 모두 가상

사용자 테스트 · 피드백 반영

써 본 사람의 지적이 서비스를 바꿨다

누가 써 봤나	무엇을 발견했나	어떻게 고쳤나
팀장 · 직접 입력	포트폴리오가 길지만 같은 말 반복·과장	같은 사실은 한 번만, 과장 문장 자동 제외
팀장 · PDF 업로드	"잠시 후 다시" 오류 — 원인 모름	암호 PDF·가짜 파일은 이유와 대안 안내
이홍주 · Claude Sonnet	미수료자 예시 오류, 공고별 맞춤 부족	오류 직접 수정, 공고별 맞춤은 다음 단계
임지수 · Gemini	AI가 원문에 없는 말 12건 덧붙임	검토 도우미: 색으로 짚고 본인 확인 후 저장
외부 검토 (AI·실무)	주 28시간·월 450만원 누락, 서류 자동 보정 과함	요건 추가, 애매하면 '확인 필요'로 사람에게
교육생 [ ]명 · 합성 사용자로 체험	[교육생 의견 기입]	[반영 내용 기입]

이음24 · 10 · 교육생이 팀원이 만든 합성 사용자(가상 인물 13명, 6개 유형)로 배포 서비스를 직접 사용 · 기록: GitHub PR #5~#15

검증 결과

합성 사례에서 기대한 결과대로 나왔다

모두 합성(가상) 사례 기준입니다 — 실제 현장 정확도를 뜻하지 않습니다

100/100
지원제도 표시 판정

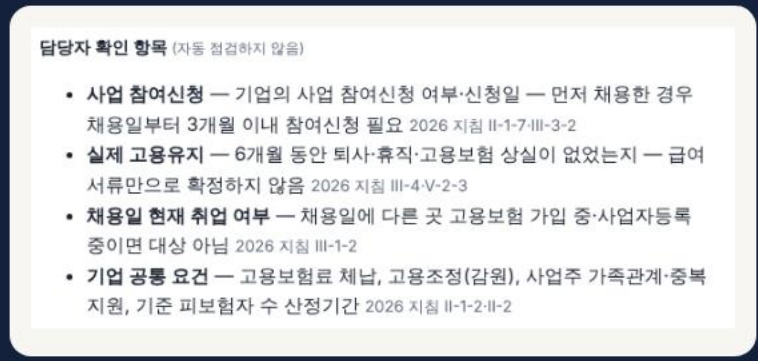
60/60
계약서 오류 탐지

50/50
월별 서류 불일치 탐지

0/50
정상 서류를 잘못 잡은 건

18/18
이체확인증 (AI 판독 실측)

103개
자동 테스트 통과 (서버 74 · 화면 29)



자동으로 확인하지 못한 요건은 '충족'으로 보이지 않고 '담당자 확인 항목'으로 따로 남깁니다

이음24 · 11 · AI 응답 시간(배포 화면 실측): 이력 분석 10~14초 · 포트폴리오 9~15초 · 공고 점검 4~5초

역할 분담 · 협업

세 명이 다른 각도에서 같은 서비스를 검증했다

김정진 · 팀장

PM · 도메인 · 배포

문제 정의, 지침 해석·규칙 확정, 기업·담당자 흐름, AI 협업 개발·배포, 외부 검토 반영, PR 승인

이홍주 · 팀원

구직자 데이터 B · Claude Sonnet

구직자 6명(청년도전 경계), 공고별 추천 이유 비교, 미수료자 예시 오류 직접 수정

임지수 · 팀원

구직자 데이터 A · Gemini

구직자 7명(국취 경계·군필), AI 호출 21건 분석, 원문에 없는 표현 12건 대조

협업 방식 — 각자 브랜치 → Pull Request → 팀장 승인 → 자동 배포 · PR 15건 · 커밋 63개 · 데이터 명세 문서로 형식 통일

모델 3종 비교 — 배포 Claude Haiku 4 · 홍주 Claude Sonnet 4.6 · 지수 Gemini Flash → 속도·안정성 보고 Haiku 선택

이음24 · 12 · 팀원 데이터 13명 모두 기대한 판정 결과 일치

배포 이후 — 실제 서비스로 키우는 방향

이번엔 기능을 증명했고, 다음은 운영을 붙인다

① 저장소 · 로그인 (Firestore)

브라우저 저장 → 사용자별 클라우드 저장·권한. 다른 기기에서도 이어 쓰고, 이력이 장기 기억이 됨

② 시계열 분석

매월 쌓이는 급여·이체 기록으로 고용유지 이상 신호와 신청 시기 예측, 지역·직무별 채용 추이

③ 알림 자동화 (노코드 + Python)

참여신청 기한·월별 서류·6개월 시점을 기업·담당자에게 자동 알림

④ 대상 확대 · 실데이터

취업애로청년 전체 요건, 고용24 OpenAPI 실연동 — 같은 규칙 엔진에 조건만 추가

합성 데이터로 흐름이 맞는지 먼저 확인했기 때문에, 실데이터·저장소를 붙이는 순서가 분명합니다.